MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONNECT 4 UTILIZANDO MINIMAX CON PODA ALFA-BETA Y NAVEGACIÓN MEDIANTE BÚSQUEDA A*

Autor

Victor Manuel Cañas Salazar

Asignatura

Inteligencia Artificial

Fecha

Junio de 2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Desarrollo del Proyecto
5. Implementación de Minimax
6. Implementación de la Poda Alfa-Beta
7. Ordenamiento de Movimientos
8. Implementación del Algoritmo A*
9. Comparación de Heurísticas
10. Análisis de Complejidad Temporal y Espacial
11. Demostración Matemática del Impacto de la Poda
12. Resultados Obtenidos
13. Conclusiones
14. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial ha permitido desarrollar sistemas capaces de tomar decisiones de manera autónoma en entornos complejos. Dentro de este campo, los algoritmos de búsqueda y planificación constituyen herramientas fundamentales para resolver problemas de optimización y toma de decisiones.

En este proyecto se desarrolla un motor de Inteligencia Artificial para el juego Connect 4 utilizando el algoritmo Minimax mejorado con Poda Alfa-Beta y ordenamiento de movimientos. Adicionalmente, se implementa el algoritmo A* para la búsqueda de rutas óptimas en un entorno representado mediante una cuadrícula, utilizando las heurísticas Manhattan y Euclidiana.

El objetivo principal consiste en analizar el comportamiento de estos algoritmos y evaluar cómo las técnicas de optimización permiten reducir significativamente los costos computacionales manteniendo la calidad de las soluciones obtenidas.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de Inteligencia Artificial basado en Minimax con Poda Alfa-Beta y ordenamiento de movimientos para resolver el juego Connect 4, complementado con un módulo de navegación mediante búsqueda A* utilizando las heurísticas Manhattan y Euclidiana.

Objetivos Específicos

- Implementar el algoritmo Minimax para la toma de decisiones en Connect 4.
- Incorporar la técnica de Poda Alfa-Beta para optimizar la exploración del árbol de búsqueda.
- Aplicar ordenamiento de movimientos para incrementar la eficiencia de la poda.
- Implementar el algoritmo A* para búsqueda de rutas óptimas.
- Comparar el comportamiento de las heurísticas Manhattan y Euclidiana.
- Analizar la complejidad temporal y espacial de los algoritmos implementados.

3. MARCO TEÓRICO

La Inteligencia Artificial busca desarrollar sistemas capaces de simular procesos de razonamiento humano. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran los algoritmos de búsqueda, los cuales permiten explorar espacios de estados para encontrar soluciones óptimas.

Minimax es un algoritmo ampliamente utilizado en juegos de suma cero donde dos jugadores compiten con intereses opuestos. El algoritmo asume que ambos participantes juegan de manera óptima y selecciona la mejor acción posible evaluando estados futuros.

La Poda Alfa-Beta constituye una mejora sobre Minimax al eliminar ramas del árbol que no pueden influir en la decisión final, reduciendo significativamente el número de nodos explorados.

El algoritmo A* es una técnica de búsqueda informada que combina el costo real recorrido con una estimación heurística del costo restante hasta el objetivo.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto se dividió en dos módulos principales.

El primer módulo corresponde a un agente inteligente para Connect 4. Este sistema utiliza Minimax para evaluar posibles jugadas futuras y seleccionar la mejor alternativa disponible.

El segundo módulo corresponde a un sistema de navegación basado en A*, capaz de encontrar rutas óptimas dentro de un laberinto utilizando distintas heurísticas.

5. IMPLEMENTACIÓN DE MINIMAX

Minimax genera un árbol de búsqueda donde cada nodo representa un estado posible del juego.

Los nodos MAX representan las decisiones de la Inteligencia Artificial y buscan maximizar la utilidad obtenida.

Los nodos MIN representan las decisiones del oponente y buscan minimizar dicha utilidad.

La evaluación de estados se realiza mediante una función heurística que analiza alineaciones de fichas, posiciones estratégicas y posibles amenazas del rival.

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA PODA ALFA-BETA

La Poda Alfa-Beta reduce la cantidad de nodos explorados evitando analizar ramas que no modificarán la decisión final.

El valor Alfa representa la mejor opción encontrada para el jugador MAX.

El valor Beta representa la mejor opción encontrada para el jugador MIN.

Cuando Alfa es mayor o igual que Beta, la exploración de dicha rama se interrumpe debido a que no aportará información útil al proceso de decisión.

7. ORDENAMIENTO DE MOVIMIENTOS

Para mejorar la efectividad de la poda se implementó un ordenamiento de movimientos priorizando las columnas centrales del tablero.

Esta estrategia incrementa la probabilidad de encontrar buenas jugadas en etapas tempranas de la búsqueda, permitiendo realizar más podas y reduciendo el costo computacional.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO A*

El algoritmo A* emplea una función de evaluación compuesta por dos elementos:

- Costo real recorrido.
- Estimación heurística restante.

La suma de estos componentes permite seleccionar los nodos más prometedores para alcanzar el objetivo.

El sistema implementado permite utilizar dos heurísticas diferentes para comparar su desempeño.

9. COMPARACIÓN DE HEURÍSTICAS

Heurística Manhattan

La distancia Manhattan calcula la suma de las diferencias absolutas entre coordenadas.

Es adecuada cuando únicamente se permiten movimientos horizontales y verticales.

Ventajas:

- Bajo costo computacional.
- Fácil implementación.
- Excelente rendimiento en cuadrículas.

Heurística Euclidiana

La distancia Euclidiana calcula la distancia en línea recta entre dos puntos.

Ventajas:

- Mayor precisión geométrica.
- Mejor representación de distancias reales.
- Adecuada para espacios continuos.

10. ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL

Minimax

Complejidad temporal:

$O(b^d)$

donde b representa el factor de ramificación y d la profundidad del árbol.

Complejidad espacial:

O(d)

debido al uso de búsqueda en profundidad.

Minimax con Poda Alfa-Beta

Mejor caso:

O(b^(d/2))

Peor caso:

O(b^d)

La mejora depende del orden en que se exploren los movimientos.

Algoritmo A*

Complejidad temporal:

O(E log V)

donde E representa el número de aristas y V el número de vértices.

Complejidad espacial:

O(V)

debido al almacenamiento de nodos abiertos y cerrados.

11. DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA DEL IMPACTO DE LA PODA

En un árbol de búsqueda con factor de ramificación igual a 7 y profundidad igual a 8:

Sin poda:

N = 7^8

N = 5.764.801 nodos

Con poda Alfa-Beta ideal:

N = 7^4

N = 2.401 nodos

La reducción supera el 99%, demostrando la importancia de la poda para disminuir el tiempo de procesamiento sin afectar la calidad de la decisión final.

12. RESULTADOS OBTENIDOS

La implementación de Minimax permitió que la Inteligencia Artificial realizara movimientos estratégicos y anticipara posibles jugadas del oponente.

La incorporación de la Poda Alfa-Beta redujo considerablemente el número de estados explorados.

El algoritmo A* encontró rutas óptimas de forma eficiente utilizando ambas heurísticas.

Las pruebas realizadas evidenciaron que Manhattan presentó un menor costo computacional en cuadrículas ortogonales, mientras que Euclidiana proporcionó estimaciones más precisas.

13. CONCLUSIONES

- Minimax constituye una estrategia efectiva para juegos de suma cero.
- La Poda Alfa-Beta mejora significativamente la eficiencia computacional.
- El ordenamiento de movimientos incrementa el número de podas realizadas.
- A* permite encontrar rutas óptimas mediante el uso de heurísticas.
- Manhattan y Euclidiana ofrecen ventajas dependiendo del entorno de aplicación.
- La combinación de estas técnicas demuestra la importancia de los algoritmos de búsqueda dentro de la Inteligencia Artificial moderna.

14. BIBLIOGRAFÍA

Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.

CS50. Introduction to Artificial Intelligence with Python.

Nilsson, N. Artificial Intelligence: A New Synthesis.

Poole, D., Mackworth, A., & Goebel, R. Computational Intelligence: A Logical Approach.